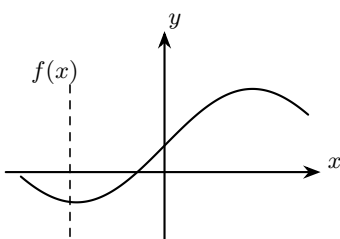


流形

(2026 年 9 月 22 日)



魏舟

”Nothing is final.”

目录

第一章	绪论	2
1.1	关于本书	2
1.2	符号说明	2
第二章	欧几里得空间上的函数	3
2.1	范数与内积	3
第三章	第二章	6
第四章	第三章	7
第五章	第四章	8
第六章	第五章	9
附录 A	补充材料	10

前言

第一章 绪论

1.1 关于本书

本笔记依据 M. Spivak 的《流形上的微积分》(Calculus on Manifolds) 整理而成, 内容以原书章节为纲, 辅以必要的补充与排版整理, 供复习与查阅之用.

1.2 符号说明

本节列出全书通用的记号与约定.

- 零向量 $(0, \dots, 0)$ 通常简记为 $\mathbf{0}$.
- $\mathbb{R}^n$ 的通常基底是 $e_1, \dots, e_n$, 其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ 在第 i 个位置上是 1.
- 如 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是一个线性变换, T 关于 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 的通常基底的矩阵是 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$, 其中 $T(e_i) = \sum_{j=1}^m a_{ji} e_j$ —— $T(e_i)$ 的系数出现在矩阵的第 i 列.
- 如 $S: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ 有 $p \times m$ 矩阵 B , 则 $S \circ T$ 有 $p \times n$ 矩阵 BA [这里 $S \circ T(\mathbf{x}) = S(T(\mathbf{x}))$]. 绝大多数线性代数书籍把 $S \circ T$ 简记为 ST .
- 如 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 与 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$, 则 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 表示

$$(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^{n+m}.$$

为找出 $T(\mathbf{x})$, 我们来计算 $m \times 1$ 矩阵

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}, \dots, a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}, \dots, a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

则 $T(\mathbf{x}) = (y_1, \dots, y_m)$.

第二章 欧几里得空间上的函数

2.1 范数与内积

欧氏空间 欧几里得 (Euclid) n 维空间 (也简称欧氏空间) $\mathbb{R}^n$ 定义为一切实数 x_i 的 n 数组 $(x_1, \dots, x_n)$ 的集合 (一个 “1 数组” 就是一个数, 而 $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ 则是一切实数的集). $\mathbb{R}^n$ 的元通常称为 $\mathbb{R}^n$ 的点, 而 $\mathbb{R}^1, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 通常分别称为直线、平面和空间. 如 $\mathbf{x}$ 表示 $\mathbb{R}^n$ 的一元素, 则 $\mathbf{x}$ 是一个 n 数组, 其中第 i 个记作 x_i , 于是我们可以写成

$$\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n).$$

$\mathbb{R}^n$ 中的点也常常称为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量, 因为, 按照

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n), \quad a\mathbf{x} = (ax_1, \dots, ax_n)$$

作为运算, $\mathbb{R}^n$ 是一个向量空间 (在实数域上, 维数为 n).

范数 在这向量空间中, 向量 $\mathbf{x}$ 的长度概念, 通常称为 $\mathbf{x}$ 的范数 $|\mathbf{x}|$, 并定义为

$$|\mathbf{x}| = \sqrt{(x_1)^2 + \dots + (x_n)^2}.$$

如 $n = 1$, 则 $|\mathbf{x}|$ 就是通常的 $\mathbf{x}$ 的绝对值. 范数和 $\mathbb{R}^n$ 的向量空间结构间的如下关系极为重要.

范数的性质 如 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 且 $a \in \mathbb{R}$, 则

1. $|\mathbf{x}| \geq 0$, 当且仅当 $\mathbf{x} = 0$ 时 $|\mathbf{x}| = 0$.
2. $|\sum_{i=1}^n x_i y_i| \leq |\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}|$, 当且仅当 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 线性相关时等式成立.
3. $|\mathbf{x} + \mathbf{y}| \leq |\mathbf{x}| + |\mathbf{y}|$.
4. $|a\mathbf{x}| = |a| \cdot |\mathbf{x}|$.

证明: (1) 留给读者. (2) 如 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 线性相关, 等式明显成立. 如不是这样, 则对一切 $\lambda \in \mathbb{R}$,

$\lambda \mathbf{y} - \mathbf{x} \neq 0$, 因此

$$0 < |\lambda \mathbf{y} - \mathbf{x}|^2 = \sum_{i=1}^n (\lambda y_i - x_i)^2 = \lambda^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 - 2\lambda \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n x_i^2,$$

所以右方是关于 λ 的没有实根的二次式, 其判别式必须为负. 于是

$$4 \left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2 < 0.$$

(3) 由 (2),

$$|\mathbf{x} + \mathbf{y}|^2 = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n x_i y_i \leq |\mathbf{x}|^2 + |\mathbf{y}|^2 + 2|\mathbf{x}| \cdot |\mathbf{y}| = (|\mathbf{x}| + |\mathbf{y}|)^2.$$

(4)

$$|a\mathbf{x}| = \sqrt{\sum_{i=1}^n (ax_i)^2} = \sqrt{a^2 \sum_{i=1}^n x_i^2} = |a| \cdot |\mathbf{x}|.$$

□

内积 在上一定理的 (2) 中出现的量 $\sum_{i=1}^n x_i y_i$ 称为 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的内积并记作 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, 即

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

内积的一些最重要的性质如下所述.

内积的性质 如 $\mathbf{x}, \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 与 $\mathbf{y}, \mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量, 且 $a \in \mathbb{R}$, 则

1. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$ (对称性) .
2. $\langle a\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}, a\mathbf{y} \rangle = a\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ (双线性), 且

$$\langle \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle,$$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_1 + \mathbf{y}_2 \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_1 \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y}_2 \rangle.$$

3. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle \geq 0$, 且 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = 0$ 当且仅当 $\mathbf{x} = 0$ (正定性) .
4. $|\mathbf{x}| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}$.
5. $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \frac{|\mathbf{x} + \mathbf{y}|^2 - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2}{4}$ (极化等式) .

证明: (1) $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n y_i x_i = \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle$. (2) 由 (1) 只须证明

$$\langle a\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = a\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle, \quad \langle \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle = \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle.$$

这些可由下列等式得出:

$$\langle a\mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n (ax_i) y_i = a \sum_{i=1}^n x_i y_i = a\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle,$$

$$\langle \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n (x_{1,i} + x_{2,i}) y_i = \sum_{i=1}^n x_{1,i} y_i + \sum_{i=1}^n x_{2,i} y_i = \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{x}_2, \mathbf{y} \rangle.$$

(3) 和 (4) 的证明留给读者. (5)

$$\frac{|\mathbf{x} + \mathbf{y}|^2 - |\mathbf{x} - \mathbf{y}|^2}{4} = \frac{1}{4} [\langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle - \langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle]$$

由 (4)

$$= \frac{1}{4} [\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle - (\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle - 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle)] = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

□

第三章 第二章

第四章 第三章

第五章 第四章

第六章 第五章

附录 A 补充材料